



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Βάσεις Δεδομένων

Εξαμηνιαία Εργασία Έτους 2025-2026

Ιωάνης Τσακίρης 03123077*

3 Μαΐου 2026

*el23077@mail.ntua.gr

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
2	ERD	1
2.1	Relations	1
3	Relational Diagram	4
4	Χαρακτηριστικά Σχήματος	5
4.1	Constraints	5
4.2	Υποθέσεις και Σημειώσεις	5
4.3	Q11	6
4.4	Q14	6
4.5	Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης	7
5	Ερωτήματα	7
5.1	Q04	7
5.1.1	Ανάλυση	8
5.2	Q06	8
6	DDL	8

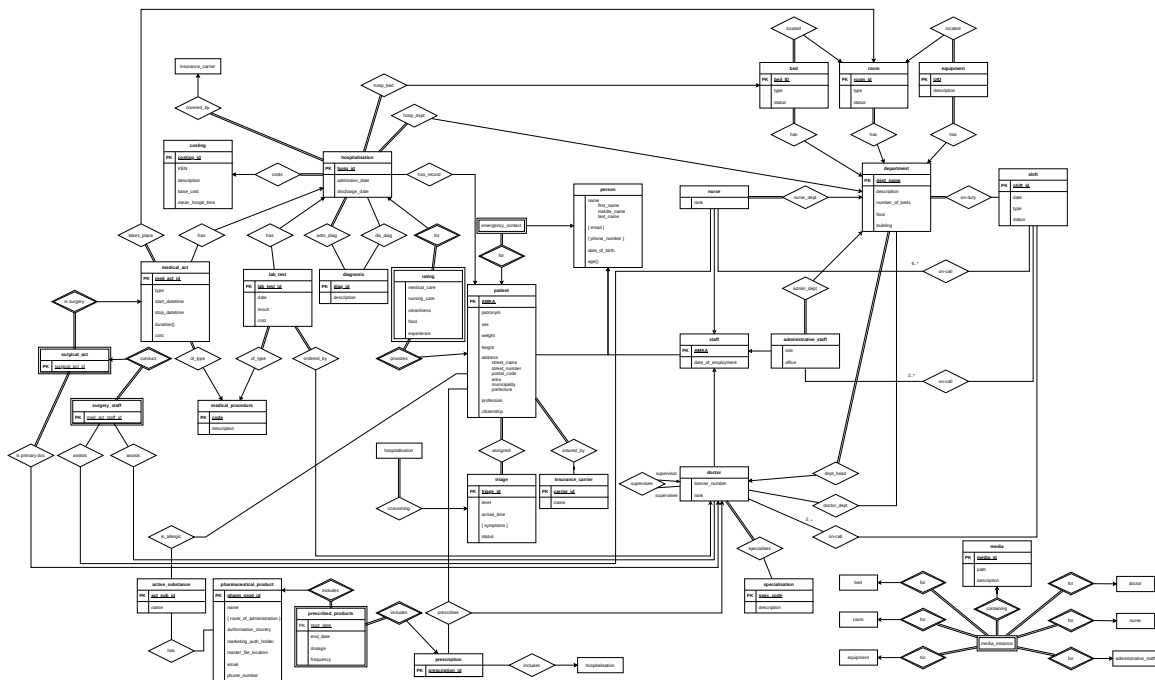
1 Εισαγωγή

Η παρούσα αναφορά σκιαγραφεί την ανάλυση και υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων στο πλαίσιο του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων» του 6ου εξαμήνου της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ.

Σκοπός μας είναι να μοντελοποιήσουμε τις διάφορες πληροφοριακές ανάγκες ενός νοσοκομείου, ανάγοντάς τις σε ένα σύνολο σχέσεων και οντοτήτων, το οποίο διαχειριζόμαστε υπολογιστικά. Συγκεκριμένα, υλοποιούμε μια σχεσιακή βάση, χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL/MariaDB. Επιπλέον, αναγνωρίζουμε και επιβάλλουμε διάφορους περιορισμούς στα δεδομένα, είτε λογικούς, είτε ως λειτουργική απαίτηση του νοσοκομείου, με χρήση κατάλληλων **constraints** και **triggers**. Τέλος, ελέγχουμε την ορθότητα της υλοποίησής μας θέτοντας έναν αριθμό ερωτήσεων προς τη βάση, λαμβάνοντας κάθε φορά ανάλογες απαντήσεις.

Σημειώνουμε ότι, πέραν των αρχείων SQL που ορίζουν και αλληλεπιδρούν με τη βάση, στον φάκελο `code/`, προσφέρουμε ένα αρχείο Python το οποίο δημιουργεί δεδομένα για τη βάση με ημι-τυχαίο τρόπο, καθώς και ένα bash script που εκτελεί το σύνολο των προαναφερθέντων ερωτημάτων, και καταγράφει το αποτέλεσμα τους.

2 ERD



Σχήμα 1: Διάγραμμα ER βάσης

2.1 Relations

- ασθενής **είναι** άτομο
- προσωπικό **είναι** άτομο
- διοικητικό προσωπικό **είναι** προσωπικό

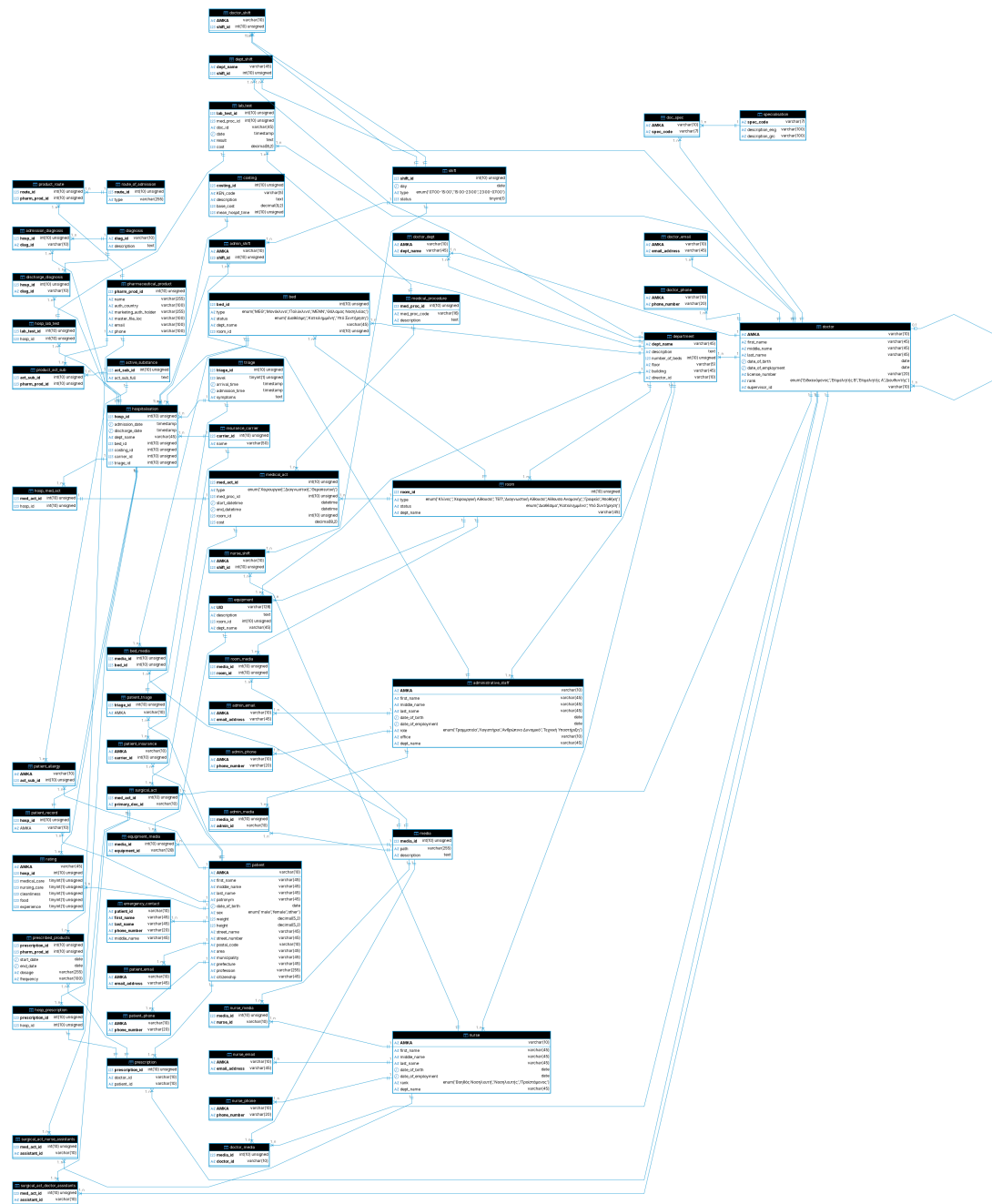
- νοσηλευτής είναι προσωπικό
- γιατρός είναι προσωπικό
- επόπτης είναι γιατρός
- γιατρός μπορεί να έχει έναν επόπτη
- γιατρός ανήκει σε ≥ 1 τμήματα
- γιατρός έχει ≥ 1 ειδικότητες
- κάθε νοσηλευτής ανήκει σε ένα τμήμα
- κάθε τμήμα έχει έναν διευθυντή (γιατρό)
- κάθε τμήμα έχει δωμάτια
- κάθε τμήμα έχει κλίνες
- κάθε τμήμα μπορεί να έχει εξοπλισμό
- κάθε κλίνη βρίσκεται σε δωμάτιο
- κάθε εξοπλισμός βρίσκεται σε δωμάτιο
- κάθε τμήμα έχει βάρδιες
- κάθε βάρδια απασχολεί έναν αριθμό γιατρών
- κάθε βάρδια απασχολεί έναν αριθμό νοσηλευτών
- κάθε βάρδια απασχολεί έναν αριθμό διοικητικού προσωπικού
- κάθε ασθενής έχει ≥ 1 ασφαλιστικό φορέα
- κάθε ασθενής έχει ≥ 1 καταθέσεις διαλογής (στο ιστορικό του)
- ασθενής μπορεί να έχει ≥ 1 νοσηλείες (στο ιστορικό του)
- ασθενής που χρειάζεται νοσηλεία εισάγεται σε τμήμα με κλίνη
- κάθε νοσηλεία έχει κοστολόγηση
- κάθε νοσηλεία έχει διάγνωση εισαγωγής
- νοσηλεία μπορεί να έχει διάγνωση εξόδου
- νοσηλεία μπορεί να έχει αξιολόγηση από ασθενή
- νοσηλεία μπορεί να συνδέεται με ≥ 1 φαρμακευτικές συνταγές
- νοσηλεία μπορεί να συνδέεται με ≥ 1 εργαστηριακές εξετάσεις
- νοσηλεία μπορεί να συνδέεται με ≥ 1 ιατρικές επεμβάσεις
- εργαστηριακές εξετάσεις είναι ιατρικές πράξεις
- ιατρικές επεμβάσεις είναι ιατρικές πράξεις
- χειρουργικές επεμβάσεις είναι ιατρικές επεμβάσεις
- κάθε χειρουργική επέμβαση έχει κύριο χειρουργό και ≥ 0 βοηθούς (προσωπικό)
- κάθε φαρμακευτική συνταγή εκδίδεται από γιατρό για ασθενή
- κάθε φαρμακευτική συνταγή εμπεριέχει ≥ 1 φαρμακευτικές αγωγές
- κάθε φαρμακευτική αγωγή αφορά ένα φαρμακευτικό προϊόν
- κάθε φαρμακευτικό προϊόν εμπεριέχει ≥ 1 δραστικές ουσίες

- ασθενείς μπορεί να έχουν καταγεγραμμένες αλλεργίες σε δραστικές ουσίες
- προσωπικό μπορεί να συνδέεται με φωτογραφικό υλικό
- δωμάτια μπορεί να συνδέονται με φωτογραφικό υλικό
- κλίνες μπορεί να συνδέονται με φωτογραφικό υλικό
- εξοπλισμός μπορεί να συνδέεται με φωτογραφικό υλικό

Σημειώνουμε ότι για την υλοποίηση των ασθενών και του προσωπικού έχουμε χρησιμοποιήσει ένα σχήμα κληρονομικότητας, όπου κάθε ασθενής και κάθε μέλος προσωπικού είναι άτομο και έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Ακόμη, διαχωρίζουμε τα είδη προσωπικού σε ιατρούς, νοσηλευτές, και διοικητικό προσωπικό. Ακολουθούμε, δηλαδή, μια σχεδίαση από πάνω προς τα κάτω.

3 Relational Diagram

Το σχεσιακό διάγραμμα της βάσης δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του DBeaver¹.



Σχήμα 2: Σχεσιακό διάγραμμα βάσης

¹<https://dbeaver.io/>

4 Χαρακτηριστικά Σχήματος

4.1 Constraints

- Απαγορεύεται η κυκλική αλυσίδα εποπτείας.
- Κάθε ειδικευόμενος έχει έναν επόπτη.
- Διευθυντές δεν έχουν επόπτη.
- Βάρδιες χωρίζονται σε πρωινές, απογευματινές και νυχτερινές.
- Κάθε βάρδια κάθε τμήματος έχει ≥ 3 γιατρούς και ≥ 6 νοσηλευτές και ≥ 2 διοικητικούς υπαλλήλους.
- Αν σε βάρδια υπάρχει ειδικευόμενος γιατρός τότε πρέπει να υπάρχει ≥ 1 γιατρός βαθμίδας Επιμελητής Α' ή ≥ 1 διευθυντής.
- Μέγιστο πλήθος βαρδιών:
 - γιατρός: 15,
 - νοσηλευτής: 20,
 - διοικητικό προσωπικό: 25.
- Προσωπικό δεν μπορεί να έχει διαδοχικές βάρδιες (πρωί **ΚΑΙ** απόγευμα **Ή** απόγευμα **ΚΑΙ** νύχτα **Ή** νύχτα **ΚΑΙ** πρωί (επόμενης)).
- Προσωπικό δεν μπορεί να έχει ≥ 3 διαδοχικές νυχτερινές βάρδιες.
- Η εξυπηρέτηση διαλογής γίνεται βάσει του επιπέδου επείγοντος με μέθοδο FIFO. Η απαίτηση αυτή υλοποιείται με ένα view.
- Κάθε τετελεσμένη νοσηλεία έχει διάγνωση εξόδου.
- Τετελεσμένη νοσηλεία μπορεί να έχει αξιολόγηση.
- Δύο επεμβάσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και με το ίδιο προσωπικό.
- Απαγορεύεται η συνταγογράφηση φαρμάκων με δραστική ουσία στην οποία είναι αλλεργικός ο ασθενής.
- (γιατρός, ασθενής, φάρμακο, ημερομηνίας έναρξης) είναι **superkey**.
- Οποιοδήποτε ζεύγος ημερομηνιών (αρχή, τέλος) πρέπει να έχει «τέλος» μετά την «αρχή» ή κενό.
- Οι ιατρικές επεμβάσεις καλύπτονται στις κατηγορίες Α, Β (id < 6609) της δοθείσας κωδικοποίησης².
- Οι εργαστηριακές εξετάσεις καλύπτονται στις κατηγορίες Γ, Δ, Ε (id $\geq$ 6609) της δοθείσας κωδικοποίησης³.

4.2 Υποθέσεις και Σημειώσεις

- Στην περίπτωση που μια εισαγωγή διαλογής οδηγήσει σε νοσηλεία, θεωρούμε ως ώρα εξυπηρέτησης της διαλογής την ώρα έναρξης της νοσηλείας.
- Κάθε τμήμα διαθέτει αίθουσες με κάποιο τύπο (χειρουργικές, επεμβάσεων, κ.λπ), κατάσταση και μοναδική αρίθμηση.
- Τα τμήματα διαθέτουν εξοπλισμό εντός ή εκτός αιθουσών του τμήματος.
- Η διεύθυνση ασθενών εμπεριέχει τα στοιχεία του ΕΜΕπ

²<https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/kleista-enopoihmena-noshlia/713-kwdikopoihseis?fdl=193>

³βλ. σχόλιο 2

- Χάριν απλότητας της υλοποίησης, θεωρούμε ότι κάθε κοστολόγηση μπορεί να συνδέεται με το πολύ έναν ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση, δηλαδή, παράλληλης ασφάλισης του ασθενούς, μόνο ένας φορέας καλύπτει κάθε κοστολόγηση.
- Οι εικόνες αναπαρίστανται ως paths σε υποθετικές πληροφορίες στον δίσκο.
- Επιταχύνουμε, στο install.sql, την εισαγωγή δεδομένων βάσει του ερωτήματος A.6⁴.
- Οι γιατρικές ειδικότητες προκύπτουν από τη λίστα του ΓεΣΥ⁵.
- Στο δοθέν αρχείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ_ΚΑΙ_ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΩΝ_ΙΑΤΡΙΚΩΝ_ΠΡΑΞΕΩΝ, κάποιες τιμές είναι μη μοναδικές, και παραλείπονται από τη βάση.

Level	Code	Message
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212249' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212251' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'
Warning	1062	Duplicate entry 'I212243' for key 'med_proc_code'

- Θεωρούμε ότι η πρόσθετη ημερήσια χρέωση, στην περίπτωση που η παραμονή ενός ασθενούς υπερβεί τον αναμενόμενο χρόνο, ανέρχεται στο 10% του βασικού κόστους.

4.3 Q11

Σημειώνουμε ότι, δεδομένου να μη λάβουμε κενό αποτέλεσμα στο ερώτημα Q11, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το code/insert.sql:

```
UPDATE surgical_act
SET primary_doc_id = '0309563392'
WHERE primary_doc_id IN ('0509973114', '2312517384', '2103891566', '2402660476');
```

4.4 Q14

Όμοια με το ερώτημα Q11, κάνουμε τις ακόλουθες αλλαγές στα δεδομένα που δίδονται από το code/insert.sql:

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2021
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'A01.4'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2022
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
```

⁴<https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/workbench-faq.html#faq-workbench-increase-performance>

⁵<https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/042026-specialty-restrictions-ahp-mp.xlsx>


```
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2023
LIMIT 10;
```

```
UPDATE admission_diagnosis ad
JOIN hospitalisation h ON h.hosp_id = ad.hosp_id
SET ad.diag_id = 'V85.9'
WHERE YEAR(h.admission_date) = 2024
LIMIT 10;
```

4.5 Χρήση Εργαλείων Τεχνητής Νοσημοσύνης

Επιλεγμένα σημεία της εργασίας υλοποιήθηκαν με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοσημοσύνης. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν έκδοση ChatGPT-5.2, άνευ λογαριασμού χρήστη, στα ακόλουθα σημεία:

- Υλοποίηση triggers για τις σχέσεις εποπτείας μεταξύ ιατρών.
- Υλοποίηση triggers για τους περιορισμούς στην ανάθεση βαρδιών στο προσωπικό.
- Φόρτωση δεδομένων από τη δοθείσα λίστα φαρμακευτικών προϊόντων στη βάση.
- Εύρεση συνολικού μέσου των αξιολογήσεων κάθε ασθενούς για κάθε νοσηλεία στο ιστορικό του, έναντι μέσης αξιολόγησης κάθε νοσηλείας ξεχωριστά.
- Βελτιστοποίηση λύσης στο ερώτημα Q08.

Οι ανωτέρω «διάλογοι» έχουν μεταφερθεί αυτολεξεί στον φάκελο docs/transcripts.

5 Ερωτήματα

5.1 Q04

```
SELECT AMKA, AVG(medical_care), AVG(experience)
FROM (
```

```
SELECT lt.doc_id as AMKA, medical_care, experience
FROM
    hospitalisation h
    INNER JOIN hosp_lab_test hlt ON h.hosp_id = hlt.hosp_id
    INNER JOIN lab_test lt ON hlt.lab_test_id = lt.lab_test_id
    INNER JOIN rating r ON h.hosp_id = r.hosp_id
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT sa.primary_doc_id as AMKA, medical_care, experience
FROM
    hospitalisation h
    INNER JOIN hosp_med_act hma ON h.hosp_id = hma.hosp_id
    INNER JOIN surgical_act sa ON hma.med_act_id = sa.med_act_id
    INNER JOIN rating r ON h.hosp_id = r.hosp_id
```

```
UNION ALL
```

```
SELECT sada.assistant_id as AMKA, medical_care, experience
FROM
    hospitalisation h
    INNER JOIN hosp_med_act hma ON h.hosp_id = hma.hosp_id
    INNER JOIN surgical_act_doctor_assistants sada ON hma.med_act_id = sada.med_act_id
    INNER JOIN rating r ON h.hosp_id = r.hosp_id
) as hlpr
GROUP BY AMKA;
```

5.1.1 Ανάλυση

Ευθύς αμέσως παραθέτουμε το αποτέλεσμα του explain.

id	select_type	table	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	PRIMARY	derived2	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	436	Using temporary; Using filesort
2	DERIVED	r	ALL	fk_rating_hosp_id	NULL	NULL	NULL	206	
2	DERIVED	h	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	ntua_db_2026.r.hosp_id	1	Using index
2	DERIVED	hlt	ref	PRIMARY, fk_hosp_lab_test_hosp_id	fk_hosp_lab_test_hosp_id	4	ntua_db_2026.r.hosp_id	1	
2	DERIVED	lt	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	ntua_db_2026.hlt.lab_test_id	1	Using index
3	UNION	sa	index	PRIMARY	fk_surgery_primary_doc_id	42	NULL	101	
3	UNION	hma	eq_ref	PRIMARY, idx_fk_hosp_id	PRIMARY	4	ntua_db_2026.sa.med_act_id	1	Using index
3	UNION	h	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	ntua_db_2026.hma.hosp_id	1	
3	UNION	r	ref	fk_rating_hosp_id	fk_rating_hosp_id	4	ntua_db_2026.hma.hosp_id	1	Using index
4	UNION	sada	index	PRIMARY	fk_surg_doc_assist_id	42	NULL	129	
4	UNION	hma	eq_ref	PRIMARY, idx_fk_hosp_id	PRIMARY	4	ntua_db_2026.sada.med_act_id	1	Using index
4	UNION	h	eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	ntua_db_2026.hma.hosp_id	1	
4	UNION	r	ref	fk_rating_hosp_id	fk_rating_hosp_id	4	ntua_db_2026.hma.hosp_id	1	

Table 1: EXPLAIN output for Q04

Παρατηρούμε ότι το εξωτερικό (primary) select χρησιμοποιεί filesort και προσωρινούς πίνακες για τον υπολογισμό του αποτελέσματος.

5.2 Q06

6 DDL

References

- [1] gesy. *GESY Doctor Specialisation*. URL: <https://www.gesy.org.cy/el-gr/annualreport/042026-specialty-restrictions-ahp-mp.xlsx> (visited on 04/2026).
- [2] GS1. *GS1 Healthcare Standards*. URL: <https://www.gs1.org/industries/healthcare/standards> (visited on 04/2026).
- [3] MariaDB Foundation. *MariaDB Documentation*. URL: <https://mariadb.com/docs/> (visited on 04/2026).
- [4] Oracle Corporation. *MySQL Documentation*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/> (visited on 04/2026).
- [5] Stack Overflow. *How do I enforce a total participation constraint on 1:N relationship*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/65661279/how-do-i-enforce-a-total-participation-constraint-on-1n-relationship-in-a-relat> (visited on 04/2026).
- [6] Stack Overflow. *How to implement one-to-one, one-to-many and many-to-many relationships*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7296846/how-to-implement-one-to-one-one-to-many-and-many-to-many-relationships-while-de> (visited on 04/2026).
- [7] Stack Overflow. *How to write a trigger to abort delete in MySQL*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/7595714/how-to-write-a-trigger-to-abort-delete-in-mysql> (visited on 04/2026).
- [8] Stack Overflow. *MySQL collation utf8mb4 unicode ci vs default collation*. URL: <https://stackoverflow.com/questions/51278467/mysql-collation-utf8mb4-unicode-ci-vs-utf8mb4-default-collation> (visited on 04/2026).